Solución de la pregunta 10

PRECÁLCULO · INECUACIONES LOGARÍTMICAS

¿Cuál es el conjunto solución de $\log_{1/3}(x-2) \geq -1$?

A) $(2, 5]$

B) $[5, \infty)$

C) $(2, 5)$

D) $(-\infty, 5]$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Dominio

$x - 2 > 0$.

2 Base < 1

$x - 2 \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3$.

3 Intersecta

$2 < x \leq 5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No invierte la desigualdad al quitar el logaritmo de base $\frac{1}{3}$.

C) Excluye $x = 5$, donde se cumple la igualdad.

D) Olvida que el argumento debe ser positivo: $x > 2$.

Idea clave. Con base menor que 1 el logaritmo es decreciente; el dominio se agrega aparte.